复数专题

原题 + 逐题答案与解析（LaTeX 可编辑版）

按上传的《复数专题.pdf》原编号整理，共 157 题。

使用说明：本资料逐题以 LaTeX 重排，题目、公式、选项及答案均可直接编辑。原卷第 70、152、154 题存在印刷或题干混入问题，已如实标注。

目录

1 选择题（第 1–22 题） 2

2 填空题（第 23–148 题） 7

3 原卷第三部分（第 149–157 题） 23

1　选择题（第 1–22 题）

1. 已知复数 z 满足 $z(1+i)=2-i$，则 z 的虚部为（　）。

A. $-\frac{3}{2}i$
B. $\frac{3}{2}i$
C. $-\frac{3}{2}$
D. $\frac{3}{2}$

题目来源： 2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（新高考〔卷别原文缺字〕卷专用）-（第 2 题）

答案： C，$-\frac{3}{2}$　**解题要点：** $z=\frac{2-i}{1+i}=\frac{1-3i}{2}$；虚部是虚数单位的系数。

2. 已知复数 z 满足 $a+iz=i-z$，若 z 为纯虚数，则实数 a 的值为（　）。

A. -2
B. -1
C. 1
D. 2

题目来源： 2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（第 1 题）

答案： C，1　**解题要点：** 整理得 $(1+i)z=i-a$，$z=\frac{1-a}{2}+\frac{1+a}{2}i$；令实部为 0。

3. 已知复数 z 满足 $(1+i)z=i^3$，则 $z=$（　）。

A. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$
B. $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$
C. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$
D. $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$

题目来源： 2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（新高考〔卷别原文缺字〕卷专用）-（第 2 题）

答案： B，$-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$　**解题要点：** $i^3=-i$，故 $z=\frac{-i}{1+i}=\frac{-1-i}{2}$。

4. 复数 $z=\dfrac{i-2}{1+i}$，则 z 的虚部为（　）。

A. $\frac{3}{2}i$
B. $\frac{3}{2}$
C. $-\frac{3}{2}$
D. $-\frac{3}{2}i$

题目来源： 2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（新高考〔卷别原文缺字〕卷专用）-（第 1 题）

答案： B，$\frac{3}{2}$　**解题要点：** $z=\frac{(i-2)(1-i)}{2}=\frac{-1+3i}{2}$。

5. 设 $a\in\mathbb{R}$，$z=\dfrac{3+ai}{i}$，则“$a<-1$”是“$|z|>\sqrt{10}$”的（　）。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

题目来源： 2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（新高考〔卷别原文缺字〕卷专用）-（第 2 题）

答案： A，充分不必要条件　**解题要点：** $|z|^2=9+a^2$；$|z|>\sqrt{10}\iff a<-1$ 或 $a>1$。

6. “$0<m<\dfrac{4}{3}$”是“复数 $Z=(3m-2)+(m-1)i$ 对应的点位于第四象限”的（　）。

A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

题目来源： 2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（第 2 题）

答案： B，必要不充分条件　**解题要点：** 第四象限要求 $3m-2>0$ 且 $m-1<0$，即 $\frac{2}{3}<m<1$。

7. 设 z_1,z_2 为复数，则下列说法中正确的有（　）。

A. 若 $z_1=a+bi,z_2=c+di$，$a>c,b>d$，则 $z_1>z_2$
B. 若 $m^2-3m+2+(m^2-1)i$ 为纯虚数，则 $m=2$
C. 若 $x^2+px+q=0$（$p,q\in\mathbb{R}$）有虚根 $-1+2i$，则 $p+q=-5$
D. 若 $z_1=-1+2i,z_2=3+4i$，则 z_1-z_2 对应第三象限

题目来源： 2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考〔卷别原文缺字〕卷专用）-（第 9 题）

答案： B、D　**解题要点：** A：复数不可直接比较大小；B：纯虚数还要虚部非零；C：代入共轭根求出 p,q；D：$z_1-z_2=-4-2i$。

8. 已知复数 z_1,z_2，下列结论正确的有（　）。

A. 若 $z_1z_2=0$，则 $z_1=0$ 或 $z_2=0$
B. 若 $z_1^2=z_2^2$，则 $|z_1|=|z_2|$
C. 若 $|z_1+z_2|=|z_1-z_2|$，则 $z_1z_2=0$
D. 若 $|z_1-i|=|z_2+1|=1$，则 $|z_1-z_2|$ 的最大值为 $2+\sqrt{2}$

题目来源： 2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（新高考〔卷别原文缺字〕卷专用）-（第 9 题）

答案： A、B、D　**解题要点：** A：复数域无零因子；B：$|z_1|^2=|z_2|^2$；C：取 $z_1=1,z_2=i$ 可反驳；D：两圆圆心距为 $\sqrt{2}$，半径均为 1。

9. 设 $z_1=1+2i,z_2=-3+2i$，则（　）。

A. z_1z_2 的虚部为 -4
B. $\overline{\frac{z_1}{z_2}}=\frac{1}{13}+\frac{8}{13}i$
C. $|z_1+z_2|=4|z_1|$
D. $2z_1-3z_2$ 对应第四象限

题目来源： 2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（第 9 题）

答案： A、B、D　**解题要点：** $z_1z_2=-7-4i$；$\overline{z_1/z_2}=\frac{1+8i}{13}$；$2z_1-3z_2=11-2i$。

10. 若 $a+bi=(1+i)(2-i)$，则复数 $z=a-bi$ 在复平面内对应的点位于（　）。

A. 第一象限
B. 第二象限
C. 第三象限
D. 第四象限

题目来源： 天津市耀华中学 2025 届高三下学期第一次校级模拟考试数学试卷（第 1 题）

答案： D，第四象限　**解题要点：** $(1+i)(2-i)=3+i$，故 $z=3-i$。

11. 若复数 z 满足 $z(1-i)=|1+\sqrt{3}i|$，则 $z=$（　）。

A. $1-i$
B. $1+i$
C. $2-2i$
D. $2+2i$

题目来源： 天津市十二区重点学校 2023-2024 学年高三下学期毕业班联考（一）数学试题（滨海新区 2024 届高三第一次模拟考试数学试卷）（第 1 题）

答案： B，$1+i$　**解题要点：** $|1+\sqrt{3}i|=2$，所以 $z=\frac{2}{1-i}=1+i$。

12. 在复平面内，$\dfrac{1+3i}{1-i}$ 对应的点位于（　）。

A. 第一象限
B. 第二象限
C. 第三象限
D. 第四象限

题目来源： 天津市南开中学 2024 届高三下学期模拟检测数学试卷（第 1 题）

答案： B，第二象限　**解题要点：** $\frac{1+3i}{1-i}=-1+2i$，对应第二象限。

13. 已知复数 $z=\dfrac{1-i}{2+2i}$，则共轭复数 $\overline{z}=$（　）。

A. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$
B. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$
C. $\frac{1}{2}i$
D. $-\frac{1}{2}i$

题目来源： 天津市和平区 2023-2024 学年高三下学期二模考试数学试卷（第 1 题）

答案： C，$\frac{1}{2}i$　**解题要点：** $z=\frac{1-i}{2+2i}=-\frac{i}{2}$，所以 $\overline{z}=\frac{i}{2}$。

14. 若复数 $z=\dfrac{2-i}{1+i}$，则 z 在复平面内对应点位于（　）。

A. 第一象限
B. 第二象限
C. 第三象限
D. 第四象限

题目来源： 天津市第七中学 2024 届高三三模数学试题（第 1 题）

答案： D，第四象限　**解题要点：** $z=\frac{1-3i}{2}$，实部正、虚部负。

15. 设复数 $z=\dfrac{1-i}{1+i}+2i$，则 $|z|=$（　）。

A. 0
B. $\frac{1}{2}$
C. 1
D. $\sqrt{2}$

题目来源： 天津市红桥区 2019 届高三下学期一模理科数学试题（第 1 题）

答案： C，1　**解题要点：** $\frac{1-i}{1+i}=-i$，于是 $z=i$。

16. （2026 · 和平校开学考）设 $a\in\mathbb{R}$，则“$a=-\sqrt{2}$”是“$z=\dfrac{a^2}{4}-\dfrac{1}{1+i}$ 为纯虚数”的（　）。

A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

题目来源： 2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 4 题）

答案： A，充分不必要条件　**解题要点：** $z=\frac{a^2-2}{4}+\frac{i}{2}$；为纯虚数当且仅当 $a=\pm\sqrt{2}$。

17. （2024 · 武清校月考）若 $(3-4i)z=1-i$，则 $|z|=$（　）。

A. $\frac{\sqrt{2}}{5}$
B. $\frac{2}{25}$
C. $\frac{25}{2}$
D. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

题目来源： 2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 5 题）

答案： A，$\frac{\sqrt{2}}{5}$　**解题要点：** $|z|=\frac{|1-i|}{|3-4i|}=\frac{\sqrt{2}}{5}$。

18. （2024 · 滨海校开学考）若 $\dfrac{\overline{z}}{1+2i}=i^{2024}$，则 $|z|=$（　）。

A. 3
B. $\sqrt{3}$

C. 5
D. $\sqrt{5}$

题目来源： 2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 22 题）

答案： D，$\sqrt{5}$　**解题要点：** $i^{2024}=(i^4)^{506}=1$，故 $|z|=|1+2i|$。

19. （2024 · 北辰校月考）$\dfrac{1-i}{2+i}$ 在复平面内对应的点位于（　）。

A. 第一象限
B. 第二象限
C. 第三象限
D. 第四象限

题目来源： 2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 23 题）

答案： D，第四象限　**解题要点：** 将复数化为代数形式 $a+bi$，根据题目要求分别比较实部、虚部或计算模长。

20. （2023 · 天津一中二月考）设 $z=\dfrac{1-i^2}{1+i}$，则 z 的虚部为（　）。

A. $-i$
B. -1
C. i
D. 1

题目来源： 2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 1 题）

答案： B，-1　**解题要点：** 将复数化为代数形式 $a+bi$，根据题目要求分别比较实部、虚部或计算模长。

21. （2023 · 红桥期末）已知 $\dfrac{a+i}{b-2i}=i$，$a,b\in\mathbb{R}$，则 $a+b=$（　）。

A. 1
B. 3
C. -1
D. -3

题目来源： 2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 6 题）

答案： B，3　**解题要点：** $a+i=i(b-2i)=2+bi$，比较实部、虚部得 $a=2,b=1$。

22. （2023 · 杨村一中热身）设 $z=\dfrac{2-i}{1+i}$，则 z 在复平面内对应点位于（　）。

A. 第一象限
B. 第二象限
C. 第三象限
D. 第四象限

题目来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 20 题）

答案：D，第四象限　**解题要点：**将复数化为代数形式 $a+bi$，根据题目要求分别比较实部、虚部或计算模长。

2　填空题（第 23–148 题）

23. 若复数 z 满足 $zi+z=1+3i$，则 $z=$ _____。**题目来源：**2025 届天津市南开区高三二模数学试卷（第 10 题）

答案：$2+i$　**解题要点：**将复数化为代数形式 $a+bi$，根据题目要求分别比较实部、虚部或计算模长。

24. 若 $\dfrac{2+ai}{1+i}=1-i$，则实数 $a=$ _____。**题目来源：**2025 届天津市红桥区高考二模数学试题（第 10 题）

答案：0　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

25. 若复数 $\dfrac{-6+ai}{1+2i}$ 是纯虚数，则实数 $a=$ _____。**题目来源：**2025 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 10 题）

答案：3　**解题要点：**$\frac{-6+ai}{1+2i}=\frac{(2a-6)+(a+12)i}{5}$，令实部为 0。

26. 化简 $\dfrac{2+3i}{1-2i}=$ _____。**题目来源：**天津市九校联考 2024-2025 学年高三下学期第一次模拟数学试卷（第 10 题）

答案：$\frac{-4+7i}{5}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

27. 复数 $\dfrac{2\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}-i}=$ _____。**题目来源：**天津市九校联考 2025 届高三二模数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{5+3\sqrt{3}i}{4}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

28. 复数 $\dfrac{7-i}{3+i}$ 的模长为 _____。**题目来源：**天津市八校联考 2025 届高三模拟考试（二）数学试卷（第 10 题）

答案：$\sqrt{5}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

29. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若 $\dfrac{a-i}{\sqrt{3}+i}$ 为实数，则 $a=$_____。**题目来源：**天津市北京师范大学静海实验学校 2024-2025 学年高三下学期三模数学试题（第 10 题）

答案：$-\sqrt{3}$　**解题要点：**$\frac{a-i}{\sqrt{3}+i}=\frac{a\sqrt{3}-1-(a+\sqrt{3})i}{4}$，令虚部为 0。

30. 若复数 z 满足 $(2+i)z=2-4i$，则 $z=$_____。**题目来源：**天津市北辰区 2025 届高三高考模拟考试数学试卷（第 10 题）

答案：$-2i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

31. 复数 z 满足 $2z+\overline{z}=6+i$，则 $|z|=$_____。**题目来源：**天津市十二区重点学校 2024-2025 学年高三下学期联考（一）数学试题（第 10 题）

答案：$\sqrt{5}$　**解题要点：**设 $z=x+yi$，则 $2z+\overline{z}=3x+yi=6+i$，$z=2+i$。

32. 若 $(1+i)z=2+3i$，则 $z=$_____。**题目来源：**天津市十二区重点学校 2025 届高三毕业班联考（二）数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{5+i}{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

33. 若 $z=(1+i)(2-ai)$（$a\in\mathbb{R}$）为纯虚数，则 $a=$_____。**题目来源：**天津市南开区 2024-2025 学年高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 10 题）

答案：-2　**解题要点：**$(1+i)(2-ai)=(a+2)+(2-a)i$，令实部为 0。

34. 复数 $z=(3-i)(1-i)$ 的实部为_____。**题目来源：**天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 10 题）

答案：2　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

35. $|(2-i)(1+i)|=$_____。**题目来源：**天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第三次质量调查数学试卷（第 10 题）

答案：$\sqrt{10}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

36. 已知 $(a+3i)(1+2i)$ 为纯虚数，则实数 $a=$_____。**题目来源：**天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第二次质量调查数学试卷（第 10 题）

答案：6　**解题要点：**$(a+3i)(1+2i)=a-6+(2a+3)i$。

37. 复数 $\dfrac{7+i}{3+4i}$ 的虚部为 _____。**题目来源：**天津市宁河区芦台第一中学 2025 届高三下学期第一次模拟训练（3 月）数学试题（第 10 题）

答案：-1　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

38. 若 $\dfrac{a+i}{b-2i}=i\ (a,b\in\mathbb{R})$，则 $a+b=$ _____。**题目来源：**天津市宝坻区第一中学 2024-2025 学年高三下学期一模冲刺数学科目试卷（第 10 题）

答案：3　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

39. 若 $(3+2i)z=8+i$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：**天津市新华中学 2024-2025 学年高三下学期高考校模拟 2 数学试题（第 10 题）

答案：-1　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

40. $\left|\dfrac{3+4i}{1+i}\right|=$ _____。**题目来源：**天津市武清区杨村第一中学 2025 届高三下学期第一次阶段性检测数学试卷（第 10 题）

答案：$\frac{5\sqrt{2}}{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

41. 化简 $\dfrac{(2+i)(1+2i)}{(1+i)^2}=$ _____。**题目来源：**天津市河东区 2024-2025 学年高三下学期质量检测（二）数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{5}{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

42. 若 $z=\dfrac{2+i}{1+3i}$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：**天津市河东区 2025 届高三第一次模拟考试数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{\sqrt{2}}{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

43. $\dfrac{9+2i}{4-i}=$ _____。**题目来源：**天津市河北区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量检测（一）数学试题（第 10 题）

答案：$2+i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

44. 复数 $\dfrac{|1-i|^2}{1+2i}$ 的虚部为 _____。**题目来源：**天津市河北区 2025 届高三二模考试数学试题（第 10 题）

答案： $-\frac{4}{5}$　**解题要点：** $|1-i|^2=2$，故 $\frac{2}{1+2i}=\frac{2-4i}{5}$。

45. 若 $\dfrac{z-2i}{z}=i$，则 $z=$_____。**题目来源：** 天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量调查二 (二模) 数学试题（第 10 题）

答案： $-1+i$　**解题要点：** $z-2i=iz$，因此 $z=\frac{2i}{1-i}=-1+i$。

46. $\dfrac{i-\sqrt{3}}{i+\sqrt{3}}=$_____。**题目来源：** 天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期数学总复习质量调查试卷一（第 10 题）

答案： $\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

47. 若 $z(1+2i)=|3-4i|$，则 $z=$_____。**题目来源：** 天津市滨海新区 2024-2025 学年高三下学期第三次模拟检测数学试卷（第 10 题）

答案： $1-2i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

48. $\dfrac{1-i}{3+i}=$_____。**题目来源：** 天津市红桥区 2024-2025 学年高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案： $\frac{1-2i}{5}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

49. $(\sqrt{3}-i)(2+3i)=$_____。**题目来源：** 天津市部分区 2025 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 10 题）

答案： $(3+2\sqrt{3})+(3\sqrt{3}-2)i$　**解题要点：** 直接展开：$2\sqrt{3}+3+(3\sqrt{3}-2)i$。

50. $\dfrac{6+7i}{1+2i}=$_____。**题目来源：** 天津津衡高级中学有限公司 2025 届高三三模数学试题（第 10 题）

答案： $4-i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

51. 复数 $Z=\dfrac{1-i}{3+4i}$ 的虚部为_____。**题目来源：** 2024 届天津市北辰区高三三模数学试题（第 10 题）

答案： $-\frac{7}{25}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

52. 若 $\dfrac{1+i}{3-2i}=a+bi\ (a,b\in\mathbb{R})$，则 $a+b=$_____。**题目来源：** 2024 届天津市十二区县重点学校一模模拟考试数学试卷（第 10 题）

答案： $\frac{6}{13}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

53. 化简 $\dfrac{27-8i}{3+2i}=$ _____。**题目来源：** 2024 届天津市河东区高考一模数学试卷（第 10 题）

答案： $5-6i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

54. $\dfrac{4+3i}{2-i}=$ _____。**题目来源：** 2024 届天津市红桥区高三下学期二模数学试卷（第 10 题）

答案： $1+2i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

55. 若 $z=\dfrac{2+i}{1+3i}$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：** 2024 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 10 题）

答案： $-\frac{1}{2}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

56. 若 $z=1+i$，则 $|3+iz|=$ _____。**题目来源：** 天津和平区 2024 届高三一模数学试题（第 10 题）

答案： $\sqrt{5}$　**解题要点：** $3+i(1+i)=2+i$，故模为 $\sqrt{5}$。

57. $\dfrac{3-2i}{1-2i}=$ _____。**题目来源：** 天津市八校 2023-2024 学年高三下学期联合模拟考试数学试题（二）（第 10 题）

答案： $\frac{7+4i}{5}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

58. $\dfrac{2+i}{1-i}$ 的共轭复数为 _____。**题目来源：** 天津市十二区重点学校 2024 届高三下学期联考（二）数学试卷（第 10 题）

答案： $\frac{1-3i}{2}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

59. $\dfrac{11-2i}{1-2i}=$ _____。**题目来源：** 天津市南开区 2023-2024 学年高三下学期质量监测（二）数学试卷（第 10 题）

答案： $3+4i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

60. 设 $z=\dfrac{|4-3i|}{3+4i}$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：** 天津市南开区 2024 届高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 10 题）

答案： $-\frac{4}{5}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

61. 若 $(1+i)z=4$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：** 天津市和平区 2024 届高三第三次质量调查（三模）数学试卷（第 10 题）

答案： -2　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

62. $\dfrac{8-i}{2+i}=$ _____。**题目来源：** 天津市河东区 2023-2024 学年高三下学期二模数学试卷（第 10 题）

答案： $3-2i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

63. 若 $i(z+1)=2$，则 $z=$ _____。**题目来源：** 天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（一）数学试卷（第 10 题）

答案： $-1-2i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

64. 化简 $\dfrac{1+i}{1-i}=$ _____。**题目来源：** 天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（二）数学试题（第 10 题）

答案： i　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

65. 已知 $a,b\in\mathbb{R}$，$a+3i=(b+i)i$，则 $a+b=$ _____。**题目来源：** 天津市河西区 2023-2024 学年高三下学期总复习质量调查（三）数学试卷（第 10 题）

答案： 2　**解题要点：** 右边 $(b+i)i=-1+bi$，比较实部虚部得 $a=-1,b=3$。

66. $\dfrac{5+10i}{3-4i}=$ _____。**题目来源：** 天津市河西区 2023-2024 学年高三下学期总复习质量调查（二）数学试卷（第 10 题）

答案： $-1+2i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

67. $\dfrac{|3+4i|}{1-2i}=$ _____。**题目来源：** 天津市河西区 2024 届高三下学期第一次质量调查数学试题（第 10 题）

答案： $1+2i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

68. 若 $(1-2i)z=|3+4i|$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：** 天津市滨海新区 2023-2024 学年高三第三次模拟考试数学试卷（第 10 题）

答案： 2　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

69. 若 $z=\dfrac{10-5i}{2+i}+|3-4i|$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：** 天津市滨海新区塘沽第一中学等十二校 2023-2024 学年高三下学期二模考前模拟考试数学试卷（第 10 题）

答案： $4\sqrt{5}$　**解题要点：** $\frac{10-5i}{2+i}=3-4i$，因此 $z=8-4i$，模为 $4\sqrt{5}$。

70. 复数 z 及其共轭复数 $\bar{z}$ 满足原卷所印 “$(1+i)z$ [缺失符号] $2\bar{z}=2+3i$”，则 $z=$ _____。（原卷符号缺失，待核对）**题目来源：** 天津市第二十中学 2023-2024 学年高三下学期第三次统练数学试卷（第 10 题）

答案： 题干符号缺失，无法唯一确定　**解题要点：** 原 PDF 运算符无法辨识，加号与减号将得到不同的 z，因此不作唯一答案。

71. $\dfrac{4+2i}{1-i}=$ _____。**题目来源：** 天津市红桥区 2024 届高三一模数学试题（第 10 题）

答案： $1+3i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

72. 化简 $\dfrac{5i}{1+2i}=$ _____。**题目来源：** 天津市部分区 2023-2024 学年高三下学期质量调查数学试卷（一）（第 10 题）

答案： $2+i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

73. 化简 $\dfrac{7-5i}{3+2i}=$ _____。**题目来源：** 天津市部分区 2024 届高三质量调查（二）数学试卷（第 10 题）

答案： $\frac{11-29i}{13}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

74. 若 $iz=1+2i$，则 $|z-1|=$ _____。**题目来源：** 天津市部分学校 2023-2024 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 10 题）

答案： $\sqrt{2}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

75. 若 $(1+2i)z+i=3$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：** 天津市七校联考 2022-2023 学年高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 10 题）

答案： $\sqrt{2}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

76. 若 $z=\dfrac{|3-4i|}{2-i}$，则 z 对应点位于第 _____ 象限。**题目来源：** 天津市五所重点校 2023 届高三一模数学

试题（第 10 题）

答案：第一　**解题要点：**将复数化为代数形式 $a+bi$，根据题目要求分别比较实部、虚部或计算模长。

77. 若 $(3+4i)z=1-2i$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：**天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{\sqrt{5}}{5}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

78. 设 $z=\dfrac{1+i}{1-2i}-i$，则 $\bar{z}$ 的虚部为 _____。**题目来源：**天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (二) 数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{2}{5}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

79. $\dfrac{2+4i}{3-i^3}=$ _____。**题目来源：**天津市南开区 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

答案：$1+i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

80. 复数 $\dfrac{-25i}{3+4i}$ 的虚部为 _____。**题目来源：**天津市南开区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

答案：-3　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

81. 若 $z=\dfrac{\sqrt{2}-i}{\sqrt{2}+i}$，则 $\bar{z}$ 的虚部为 _____。**题目来源：**天津市和平区 2023 届高三三模数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{2\sqrt{2}}{3}$　**解题要点：**有理化：$z=\frac{(\sqrt{2}-i)^2}{3}=\frac{1-2\sqrt{2}i}{3}$，再取共轭。

82. $\dfrac{3-i}{1+i}=$ _____。**题目来源：**天津市和平区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案：$1-2i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

83. 若 $(1+i)z=|\sqrt{3}-i|$，则 $z=$ _____。**题目来源：**天津市和平区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

答案：$1-i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

84. 若 $z=1-2i$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：**天津市市区重点中学 2023 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案：$\sqrt{5}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

85. 设 $z=\dfrac{-1+3i}{1+2i}$，则 $z=$ _____。**题目来源：**天津市河东区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

答案：$1+i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

86. $\left|\dfrac{4+2i}{1-i}\right|=$ _____。**题目来源：**天津市河北区 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

答案：$\sqrt{10}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

87. $\dfrac{3+4i}{1+i}=$ _____。**题目来源：**天津市河北区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{7+i}{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

88. 化简 $\dfrac{11+3i}{1-2i}=$ _____。**题目来源：**天津市河西区 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

答案：$1+5i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

89. 若 $(1+2i)z=3-i$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：**天津市河西区 2023 届高三三模数学试题（第 10 题）

答案：$\sqrt{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

90. 若 $(3-4i)z=|4+3i|$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：**天津市河西区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{4}{5}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

91. 若 $z(1+2i)=|4-3i|$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：**天津市滨海新区 2023 届高三三模数学试题（第 10 题）

答案：-2　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

92. 设 $z=(a+2)+(1-a)i$（$a\in\mathbb{R}$）为实数，则 $|a+i|=$ _____。**题目来源：**天津市滨海新区塘沽第一中学 2023 届高三三模数学试题（第 10 题）

答案：$\sqrt{2}$　**解题要点：**为实数需 $1-a=0$，所以 $a=1$，$|a+i|=\sqrt{2}$。

93. 若 $(a-i)^2=2i$（$a\in\mathbb{R}$），则 $a=$ _____。**题目来源：**天津市红桥区 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

答案：-1　**解题要点：**$(a-i)^2=(a^2-1)-2ai=2i$，比较实部与虚部。

94. $\dfrac{1+i}{1-i}=$ _____。**题目来源：**天津市红桥区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

答案：i　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

95. 若 $z=\dfrac{1+i}{1+bi}$（$b\in\mathbb{R}$）为纯虚数，则 $b=$ _____。**题目来源：**天津市耀华中学 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

答案：-1　**解题要点：**有理化后实部 $\frac{1+b}{1+b^2}=0$，另核对虚部非零。

96. 化简 $\dfrac{2-i}{1+i}=$ _____。**题目来源：**天津市部分区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{1-3i}{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

97. $\dfrac{3+i}{2-i}=$ _____。**题目来源：**天津市部分区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

答案：$1+i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

98. 若 $z(1+2i)=3-i$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：**天津教研联盟 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

答案：$\sqrt{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

99. 已知 $z=\dfrac{(1+3i)(1-i)}{1-2i}$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：**天津市九校联考 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案：2　**解题要点：**$|z|=\frac{|1+3i|\,|1-i|}{|1-2i|}=\frac{\sqrt{10}\sqrt{2}}{\sqrt{5}}=2$。

100. 设 $z=a+2i$，若 $zi+1-3i$ 为实数，则 $a=$ _____。**题目来源：**天津市区重点学校 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

答案： 3　**解题要点：** $zi+1-3i=-1+(a-3)i$，为实数需 $a-3=0$。

101. 若 $(1+i)z=1+\sqrt{3}i$，则 $|z|=$_____。**题目来源：** 天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期一模考前模拟数学试题（第 10 题）

答案： $\sqrt{2}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

102. 若 $z=\dfrac{1+i}{i}$，则 $|z|=$_____。**题目来源：** 天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期二模模拟数学试题（第 10 题）

答案： $\sqrt{2}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

103. $\left|\dfrac{4-3i}{2+i}\right|=$_____。**题目来源：** 天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期毕业班联考（一）数学试题（第 10 题）

答案： $\sqrt{5}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

104. $\dfrac{2i}{1+i}=$_____。**题目来源：** 天津市南开中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

答案： $1+i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

105. 若 $(1-i)z=6i$，则 z 的虚部为_____。**题目来源：** 天津市南开区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案： 3　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

106. $\dfrac{1+i}{3+4i}$ 的虚部为_____。**题目来源：** 天津市南开区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 10 题）

答案： $-\frac{1}{25}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

107. 若 $\dfrac{1+z}{2i}=-\dfrac{1}{1+i}$，则 $z=$_____。**题目来源：** 天津市南开区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

答案： $-2-i$　**解题要点：** $1+z=-\frac{2i}{1+i}=-1-i$，所以 $z=-2-i$。

108. 若 $(3-4i)z=|3-4i|$，则 $|z|=$_____，虚部为_____。**题目来源：** 天津市和平区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案： 1；$\frac{4}{5}$　**解题要点：** $z=\frac{5}{3-4i}=\frac{3+4i}{5}$，可直接读出模与虚部。

109. 若 $(1+i)z=3+i$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：** 天津市和平区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 10 题）

答案： -1　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

110. 若 $\overline{z}\,i=3+4i$，则复数 z 在复平面内表示的点的坐标为 _____。**题目来源：** 天津市和平区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

答案： $(4,3)$　**解题要点：** $\overline{z}i=3+4i$，所以 $\overline{z}=4-3i$，$z=4+3i$。

111. 若 $z(1+i)=3-4i$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：** 天津市宁河区芦台第一中学 2022 届高三下学期线上模拟 (一) 数学试题（第 10 题）

答案： $\frac{5\sqrt{2}}{2}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

112. $\dfrac{10i}{i-3}=$ _____。**题目来源：** 天津市宝坻区第一中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

答案： $1-3i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

113. 已知 $z=\dfrac{3-4i}{1+2i}$，则 $\overline{z}=$ _____。**题目来源：** 天津市新华中学 2022 届高三下学期统练 8 数学试题（第 10 题）

答案： $-1+2i$　**解题要点：** $z=\frac{3-4i}{1+2i}=-1-2i$，共轭后为 $-1+2i$。

114. 若 $z=\dfrac{1-i}{1+i}$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：** 天津市河东区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案： 1　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

115. $\dfrac{3-i}{1+2i}=$ _____。**题目来源：** 天津市河东区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

答案： $\frac{1-7i}{5}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

116. $\left|\dfrac{1-i}{1+i}\right|=$ _____。**题目来源：** 天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (一) 数学试题（第 10 题）

答案： 1　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

117. $\dfrac{3+i}{1-i}=$ _____。**题目来源：** 天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (二) 数学试题（第 10 题）

答案： $1+2i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

118. 若 $(1+2i)z=3-4i$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：** 天津市河西区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 10 题）

答案： $\sqrt{5}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

119. $\dfrac{2+i}{1-2i}=$ _____。**题目来源：** 天津市河西区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

答案： i　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

120. $\dfrac{2-11i}{3-4i}=$ _____。**题目来源：** 天津市河西区 2022 届高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 10 题）

答案： $2-i$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

121. 如果 $|z+1-i|=2$，那么 $|z-2+i|$ 的最大值为 _____。**题目来源：** 天津市滨海七校 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

答案： $2+\sqrt{13}$　**解题要点：** $|z+1-i|=2$ 表示圆心 $-1+i$、半径 2 的圆；目标点 $2-i$ 距圆心 $\sqrt{13}$，最远距离加半径。

122. 若 $z=\dfrac{1-i^3}{2-ai}$ 为实数，则实数 $a=$ _____。**题目来源：** 天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期三模数学试题（第 10 题）

答案： -2　**解题要点：** $1-i^3=1+i$；有理化后虚部为 $\frac{a+2}{a^2+4}$，令其为 0。

123. 若 $z=\sqrt{3}-i+\dfrac{2}{\sqrt{3}-i}$，则 $\overline{z}=$ _____。**题目来源：** 天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期线上教学调研 (一模) 数学试题（第 10 题）

答案： $\frac{3\sqrt{3}+i}{2}$　**解题要点：** $\frac{2}{\sqrt{3}-i}=\frac{\sqrt{3}+i}{2}$；先求 $z=\frac{3\sqrt{3}-i}{2}$，再取共轭。

124. 若 $\dfrac{a-2i}{1-2i}$ 为纯虚数，则实数 $a=$ _____。**题目来源：**天津市环城七校联考 2022 届高三下学期第二次质量调查数学试题（第 10 题）

答案：-4　**解题要点：**有理化后实部为 $\frac{a+4}{5}$，令其为 0，并核对虚部非零。

125. $\dfrac{9+2i}{2+i}=$ _____。**题目来源：**天津市红桥区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案：$4-i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

126. $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^2=$ _____。**题目来源：**天津市红桥区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

答案：-1　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

127. 若 $zi=2022-i$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：**天津市耀华中学 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案：-2022　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

128. $z=\dfrac{|1+2i|}{2+i}=$ _____。**题目来源：**天津市耀华中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{2-i}{\sqrt{5}}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

129. $\dfrac{2+i}{1-i}=$ _____。**题目来源：**天津市部分区 2022 届高三下学期质量检查调查（一）数学试题（第 10 题）

答案：$\frac{1+3i}{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

130. 若 $z(2-i)=1-3i$，则 $z=$ _____。**题目来源：**天津市部分区 2022 届高三下学期质量调查（二）数学试题（第 10 题）

答案：$1-i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

131. 若 $z=\dfrac{m-i}{1+2i}$ 为实数，则实数 $m=$ _____。**题目来源：**天津市宁河区芦台第一中学 2020-2021 学年高三下学期第一次模拟考试数学试题（第 10 题）

答案：$-\frac{1}{2}$　**解题要点：**有理化后虚部为 $\frac{-2m-1}{5}$，令其为 0。

132. 若 $iz=1+i$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：**天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

答案：$\sqrt{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

133. $\dfrac{2i}{1-i}=$ _____。**题目来源：**天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期三模数学试题（第 10 题）

答案：$-1+i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

134. $\dfrac{3-4i}{i}=$ _____。**题目来源：**天津市红桥区 2017 届高三下学期一模文科数学试题（第 9 题）

答案：$-4-3i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

135. 若 $z(2-i)=i^3$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：**天津市红桥区 2017 届高三下学期二模文科数学试题（第 9 题）

答案：$-\frac{2}{5}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

136. （2026 · 和平二模）若 $(i-1)(1+ai)$（$a\in\mathbb{R}$）为纯虚数，则 $a=$ _____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 26 题）

答案：-1　**解题要点：**$(i-1)(1+ai)=(-1-a)+(1-a)i$，令实部为 0。

137. （2026 · 南开中学五月考）若 $z=\dfrac{4+2i}{1-i}$，则 z 对应的点位于第 _____ 象限。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 30 题）

答案：第一　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

138. （2025 · 河西期末）若 $z-i=3-zi$，则 $z=$ _____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 12 题）

答案：$2-i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

139. （2025 · 南开中学二月考）若 $(1+2i)z=2-4i$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 14 题）

答案：2　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

140. （2024 · 天津一中三月考）$\dfrac{1+i}{1-i}-\dfrac{1-i}{1+i}=$_____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 16 题）

答案：$2i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

141. （2023 · 天津一中四月考）已知 z 对应的点为 $(-1,2)$，则 $\dfrac{z}{1+i}=$_____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 18 题）

答案：$\frac{1+3i}{2}$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

142. （2023 · 和平期末）设 $z=(a-2i)(1+3i)$，实部与虚部的和为 16，则 $a=$_____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 38 题）

答案：3　**解题要点：**$z=(a+6)+(3a-2)i$，实部与虚部的和 $4a+4=16$。

143. （2023 · 耀华中学三月考）若 $z=-1+\sqrt{3}i$，则 $\dfrac{z}{z\overline{z}+1}=$_____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 39 题）

答案：$\frac{-1+\sqrt{3}i}{5}$　**解题要点：**$z\overline{z}=|z|^2=1+3=4$，因此分母为 5。

144. （2022 · 南开期末）$\dfrac{3+i}{1+i}=$_____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 7 题）

答案：$2-i$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

145. （2022 · 南开中学三月考）已知 z 为纯虚数，且 $(2-i)z=a+i$，则实数 $a=$_____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 34 题）

答案：$\frac{1}{2}$　**解题要点：**设 $z=bi$ 且 $b\neq 0$，则 $(2-i)bi=b+2bi=a+i$，所以 $b=\frac{1}{2},a=\frac{1}{2}$。

146. （2022 · 天津一中五月考）已知 $z=a+i$ $(a\in\mathbb{R})$，且 $z=\dfrac{1-3i}{z+1}$，则 $|z|=$_____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 35 题）

答案：$\sqrt{5}$　**解题要点：**由 $z(z+1)=1-3i$，设 $z=a+i$ 展开得 $(a^2+a-1)+(2a+1)i=1-3i$，得 $a=-2$。

147. （2022 · 芦台一中模拟）若 $z(1+2i)=|4-3i|$，则 z 在复平面内对应点的坐标为_____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 36 题）

答案：$(1,-2)$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

148. （2022 · 耀华中学冲刺）设 $z=\sqrt{3}-i+\dfrac{2}{\sqrt{3}-i}$，则 $\overline{z}=$ _____。**题目来源：**2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 37 题）

答案： $\frac{3\sqrt{3}+i}{2}$　**解题要点：** $\frac{2}{\sqrt{3}-i}=\frac{\sqrt{3}+i}{2}$，于是 $z=\frac{3\sqrt{3}-i}{2}$，再取共轭。

3　原卷第三部分（第 149–157 题）

149. 若 $(1-i)(1+ai)$ 为纯虚数，则实数 a 的值为 _____。**题目来源：**2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 01 （第 10 题）

答案： -1　**解题要点：** $(1-i)(1+ai)=(1+a)+(a-1)i$；令实部为 0，验算虚部不为 0。

150. 若 $z=\dfrac{i-2}{2i+1}$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：**2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（天津专用）-（第 10 题）

答案： 1　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

151. 若 $z(4-3i)=2+i$，则 $|z|=$ _____。**题目来源：**2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（天津专用）-（第 10 题）

答案： $\frac{\sqrt{5}}{5}$　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

152. 原卷题干有混入内容：“已知复数 $z=1+i$，则 $m\geq 13, n\geq 11$ 的共轭复数是……”；据可辨认部分，求 $\overline{z}$（需要核对原始试卷）。**题目来源：**2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（第 10 题）

答案： 仅按 $z=1+i$ 的可辨认部分：$1-i$；原卷串题　**解题要点：** 原卷含无关的 m,n 约束，不能据此恢复题意。若原题确为“$z=1+i$，求共轭复数”，则 $\overline{z}=1-i$。

153. 若 $(3+4i)z=7+i$，则 z 对应的点位于第 _____ 象限。**题目来源：**2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（天津专用）-（第 10 题）

答案： 第四　**解题要点：** 利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

154. 若 $z=\dfrac{3+4i}{4-3i}$，则 $z=$ _____。（原卷混入另一道二项式题）**题目来源：**2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（天津专用）-（第 10 题）

答案： i；原卷另混入二项式题　**解题要点：** 对可辨认的复数式进行有理化得 $z=i$。原 PDF 同时印有另一道二项式求系数和的题干，不并入本题。

155. 若 $z=\dfrac{|1-i|+i}{1-i}$，则 z 的虚部为 _____。**题目来源：**2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（天津专用）-（第 10 题）

答案：$\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　**解题要点：**$\frac{\sqrt{2}+i}{1-i}=\frac{(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{2}+1)i}{2}$。

156. 复数 $z=\dfrac{2+4i}{1+i}$ 在复平面内对应点的坐标是 _____。**题目来源：**2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 08（天津专用）-（第 10 题）

答案：$(3,1)$　**解题要点：**利用 $i^2=-1$，先将复数式化成 $a+bi$；分式可乘分母共轭，若只求模则使用 $|zw|=|z||w|$ 与 $|z/w|=|z|/|w|$。

157. （5 分）已知 $a,b\in\mathbb{R}$，$a+3i=(b+i)i$。求实数 a,b。**题目来源：**天津市河西区 2024 届高三下学期数学质检试卷（三）（第 10 题）

答案：$a=-1,\ b=3$　**解题要点：**$(b+i)i=-1+bi$，由复数相等得 $a=-1,b=3$。